

Farmacia Fase 01

Laura Carolina Suárez Lozano

ID: 000218532

Arquitectura de Software

Profesor: Cesar Augusto López Gallego

Universidad Pontificia Bolivariana

Medellin, 8 de agosto de 2026

Fase 0: Lectura en frío

Leer el código fuente y escribir una página con:

1. Qué cree que hace el sistema y cuáles son sus entidades principales.
2. Los tres lugares del código que, en su criterio, harían costoso un cambio, y por qué.
3. Una pregunta que le haría al programador original si pudiera.

Se califica que exista el registro y que en el video contrasten esas hipótesis iniciales con lo que finalmente encontraron. Primero el criterio, después la herramienta.

1. ¿Qué cree que hace el sistema y cuales son sus entidades principales?

El Sistema es una farmacia la cual vende sus productos, por ahora medicamentos a los clientes, así mismo cuenta con usuarios: el supervisor, el administrador, los vendedores, en este caso 2, y un auxiliar, los cuales se pueden autenticar. Cuentan con una validación tanto para los clientes como para los productos a la hora de agregarlos con su respectiva información. Implementa algunas interfaces para los descuentos y para las notificaciones, así mismo eventos, servicios y herencias.

Entidades principales:

Laboratorio: Da información de nombre, ubicación y como contactar a la farmacia

Movimiento: Muestra como es el proceso de restock del producto que se necesita, así mismo la fecha y la cantidad del producto y de su tipo

Persona: Nos da la información base de la persona a la hora de agregarla a la farmacia, pide el nombre, la cedula, el teléfono y el correo. De esta clase salen dos clases derivadas: La clase usuario que es para los trabajadores de la farmacia y la clase Cliente que es para el comprador de la farmacia.

Producto: Es una clase base para crear cada producto, necesita el nombre, el precio, el stock y el stock mínimo y la fecha de vencimiento; en esta clase se puede ver la información del producto. Tiene una clase derivada.

Medicamento: Es la clase derivada de producto, pero implementa el laboratorio de donde es el producto. De esta salen dos clases derivadas: Medicamento Capsula, el cual agrega el tipo de relleno y Medicamento Liquido, agrega el material envase y los mililitros.

2. Los tres lugares del código que, en su criterio, harían costoso un cambio, y por qué.

- En medicamento, cada clase derivada debería de ser una interfaz, no una clase.
- En producto factory, cada vez que se cree un medicamento nuevo, que no sea de los tipos que ya están creados tocará modificar el código, por lo que viola un principio de solid (Open close).
- En servicio producto hay muchas responsabilidades, por lo que cualquier cambio que se haga en un futuro para los medicamentos va a ser más costoso

3. Una pregunta que le haría al programador original si pudiera.

Si sabía qué eran las interfaces, e implementó dos ¿Por qué no implementó más para mejorar el funcionamiento y no tener clases y clases que derivaban de otras clases? ¿Por qué decidió esa estructura para realizar el código?